Aufgabe 1 (1 + 1 + 2 Punkte)**.** Sei $\varphi = (\sqrt{5}+1)/2$.

(i) Zeigen Sie, dass φ eine ganze algebraische Zahl ist.
(ii) Zeigen Sie, dass φ^{-1} ebenfalls ganzalgebraisch ist.
(iii) Zeigen Sie, dass der Ring $\mathbb{Z}[(\sqrt{5}+1)/2]$ unendlich viele Einheiten enthält. (Hinweis: Teil (ii).)

Aufgabe 2 (2 Punkte)**.** Ist $\frac{3+4\sqrt{-1}}{5}$ eine ganze algebraische Zahl? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3 (2 + 2 Punkte)**.** Sei K/F eine endliche Körpererweiterung.

(i) Zeigen Sie $\mathrm{Tr}_{K/F}(\lambda x + \mu y) = \lambda \mathrm{Tr}_{K/F}(x) + \mu \mathrm{Tr}_{K/F}(y)$ für alle $x, y \in K$ und alle $\lambda, \mu \in F$.
(ii) Zeigen Sie $\mathrm{N}_{K/F}(xy) = \mathrm{N}_{K/F}(x)\mathrm{N}_{K/F}(y)$ für alle $x, y \in K$.

Aufgabe 4 (2 + 2 + 2 Punkte)**.** Sei $p > 2$ eine Primzahl und $\zeta = e^{2\pi\sqrt{-1}/p}$. Aus der Algebra ist bekannt, dass $T^{p-1} + \cdots + T + 1$ das $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom von ζ ist (das muss nicht überprüft werden).

(i) Zeigen Sie, dass $(1, \zeta, \ldots, \zeta^{p-2})$ eine Basis von $\mathbb{Q}(\zeta)$ als $\mathbb{Q}$-Vektorraum ist.
(ii) Bestimmen Sie die Darstellungsmatrix der durch $x \mapsto \zeta x$ definierten linearen Abbildung $\mathbb{Q}(\zeta) \to \mathbb{Q}(\zeta)$ bezüglich der Basis aus (i).
(iii) Berechnen Sie $\mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(\zeta)$ und $\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(\zeta)$.

Freiwillige Aufgaben.

(i) Sei p eine Primzahl, $\zeta = e^{2\pi\sqrt{-1}/p}$ und $a \in \mathbb{Z}$ teilerfremd zu p. Zeigen Sie, dass $(1-\zeta^a)/(1-\zeta)$ in $\mathbb{Z}[\zeta]$ liegt und eine Einheit ist.
(ii) Bestimmen Sie alle Einheiten des Rings $\mathbb{Z}[(\sqrt{5}+1)/2]$.
(iii) Sei p eine Primzahl und $f \in \mathbb{N}$. Es bezeichnet $\mathbb{F}_{p^f}$ der Körper mit p^f Elementen. Zeigen Sie

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_{p^f}/\mathbb{F}_p}(x) = \sum_{k=0}^{f-1} x^{p^k} \quad \text{und} \quad \mathrm{N}_{\mathbb{F}_{p^f}/\mathbb{F}_p}(x) = x^{\frac{p^f-1}{p-1}}$$

für alle $x \in \mathbb{F}_{p^f}$.

Abgabe bis zum **Mittwoch, 4. Oktober 2023 um 15.00 Uhr** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM